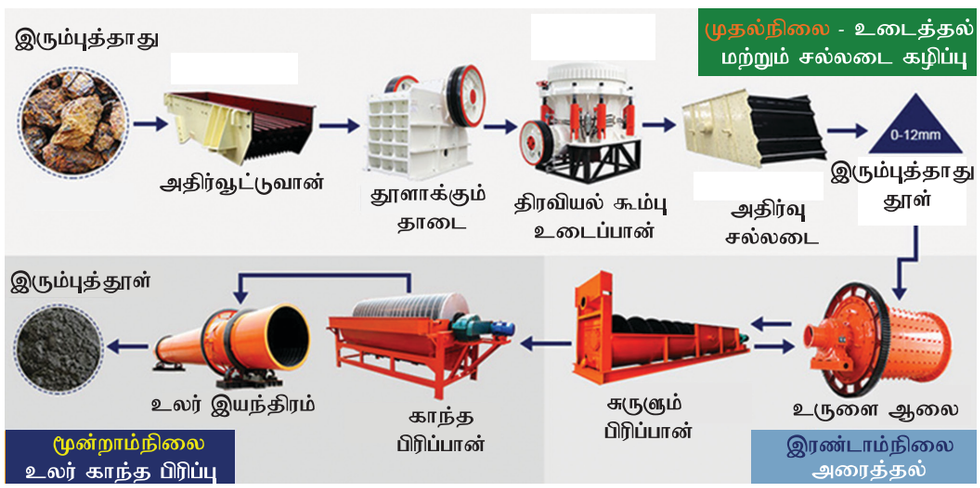
DO YOU KNOW?



எஃகு இரும்பு

எஃகு என்பது இரும்பு, கார்பன் மற்றும் இதரபொருட்கள் கலந்த கலவை எஃகு ஆகும். இதில் 0.1% முதல் 1.5% வரை கார்பன் கலந்துள்ளது.

அதிக நீள்விசை தாங்கும் குணம் மற்றும் குறைந்த விலை கொண்டதாக இருப்பதால், கட்டிடங்கள், வெட்டுளிகள், கப்பல், வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள் செய்ய முக்கிய மூலப்பொருளாக பயன்படுகிறது.

எஃகின் வகைகள்

எஃகினை அதன் பண்புகள் மற்றும் கார்பன் கலந்துள்ள அளவைப் பொறுத்து நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்.

1. கார்பன் எஃகு (Carbon Steel)
2. கலவை எஃகு (Alloy Steel)
3. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் (Stainless Steel)
4. வெட்டுளி எஃகு (Tool Steel)

கார்பன் எஃகு (Carbon Steel)

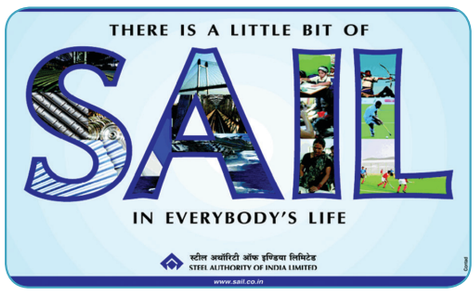
கார்பன் எஃகு என்பது ஒரு கலவை உலோகம். இது இரும்பும், கார்பனும் சேர்ந்த கலவை ஆகும்.

மேலும் சில உலோகப் பொருட்கள் குறைந்த அளவு இதில் கலந்திருக்கும். இதில் கார்பன் அளவு அதிகரிக்க, அதிகரிக்க உலோகத்தின் கடினத் தன்மை மற்றும் வலிமை அதிகரிக்கிறது. ஆனால் கம்பியாக நீளும் தன்மையும், பற்றிணைப்பு (Welding) தன்மையும் குறைகிறது.

கார்பனின் அளவைப் பொறுத்து கார்பன் எஃகு மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது

1. குறைந்த கரி கொண்ட கார்பன் (Low Carbon Steel) (அல்லது) மைல்டு ஸ்டீல் (Mild Steel) (கார்பன் அளவு 0.3% வரை கலந்திருக்கும்)
2. நடுத்தர கரி கொண்ட கார்பன் (Medium Carbon Steel) (கார்பன் அளவு 0.3% முதல் 0.6% வரை)
3. அதிக கரி கலந்த எஃகு (High Carbon Steel) (கார்பன் அளவு 0.6% முதல் 1.5% வரை)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



SAIL என்பதன் விரிவாக்கம் Steel Authority of India Ltd ஆகும். இது இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் இரும்பு, எஃகு உற்பத்தி செய்யும் அரசு நிறுவனம் ஆகும். இதன் கிளைகள் சேலம், பிலாய், பொகாரோ, துர்காபூர், ரூர்கேலா ஆகிய நகரங்களில் அமைந்துள்ளது.

GM_Tamil-Chapter_04.indd 51 14-02-2019 14:02:00